

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

I MODUL

KOMPYUTER AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSLARI

Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun o'quv taqdimoti



«Kompyuter axborot texnologiyalari asoslari» o'quv qo'llanmasi asosida

Toshkent — 2026

Modulda nimalarni o'rganamiz?



1.1

Axborot texnologiyalarining
mohiyati va vazifalari



1.2

Kompyuter tizimining tuzilishi



1.3

Asosiy qurilmalar va ishlash
prinsipi



1.4

Operatsion tizimlar haqida
tushuncha



1.5

Fayl tizimi va ma'lumotlarni
tashkil etish



1.6

Amaliy dasturlar va ularning
turlari



1.7

Internet va kompyuter tarmoqlari



1.8

Axborot xavfsizligi qoidalari



1.9 • Amaliy mashg'ulotlar. Modul yakunida 4 ta amaliy mashg'ulot: bilimlar kompyuterda mustahkamlanadi.

Axborot nima?



Axborot — bizni o‘rab turgan olam, undagi voqea va hodisalar, predmetlar hamda jarayonlar haqidagi ma’lumotlardir. Biz har kuni axborot bilan ishlaymiz: o‘qiymiz, suhbatlashamiz, xabar yozamiz.

Axborot qanday shakllarda bo‘ladi?



Matn



Raqam



Tovush



Tasvir



Video

0 1

Ikkilik kod. Kompyuter barcha turdagi axborotni raqamli shaklda — 0 va 1 raqamlaridan iborat kodda saqlaydi va qayta ishlaydi.



Qimmatli resurs. Zamonaviy jamiyatda axborot — xuddi neft, gaz yoki oltin kabi boylik hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari va ularning vazifalari

Axborot texnologiyalari (AT / IT) — axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va foydalanuvchiga yetkazib berish uchun qo'llaniladigan usullar, vositalar va jarayonlar majmui.



ESLAB QOLING! Axborot texnologiyalari — bu faqat kompyuter emas. Bu butun bir tizim: qurilmalar (apparat ta'minot) + dasturlar (dasturiy ta'minot) + tarmoqlar + bu vositalardan foydalana oladigan insonlar.

Axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalarida



Ta'lim

Elektron darsliklar, masofaviy ta'lim, onlayn kurslar, elektron jurnal



Tibbiyot

Elektron kasallik tarixi, tomografiya, telemeditsina



Bank va moliya

Onlayn to'lovlar, mobil banking, plastik kartalar



Davlat boshqaruvi

Elektron hukumat (my.gov.uz), onlayn davlat xizmatlari



Harbiy soha

Aloqa tizimlari, avtomatlashtirilgan boshqaruv, ma'lumotlar himoyasi



Ishlab chiqarish

Avtomatlashtirilgan liniyalar, robotlar, loyihalash (CAD)



«Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi. Davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazilmoqda, IT-parklar tashkil etilmoqda, aholining raqamli savodxonligi oshirilmoqda.

Protessor — kompyuterning «miyasi»



Protessor (CPU — Central Processing Unit)

- Barcha hisob-kitoblarni bajaradi va qurilmalar ishini boshqaradi;
- Boshqaruv qurilmasi — dastur buyruqlarini o'qiydi va boshqaradi;
- Arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU) — qo'shish, ayirish, taqqoslash;
- Ko'p yadroli — bir vaqtda bir nechta vazifani parallel bajaradi.

3,2 GGs

chastotali protessor bir soniyada milliardlab oddiy amalni bajara oladi

Tezlik birligi — gigagerts (GGs)

Kompyuter qanday ishlaydi? — 4 bosqichli jarayon



Bu jarayon soniyada milliardlab marta takrorlanadi.

Xotira turlari: operativ va doimiy



Operativ xotira (RAM)

«Ish stoli»

Vazifasi	Ishlayotgan dastur va ma'lumotlarni vaqtincha saqlaydi
O'chganda	Ma'lumotlar o'chib ketadi
Tezligi	Juda tez
Odatiy hajmi	8 – 32 GB



Doimiy xotira (HDD / SSD)

«Shkaf»

Vazifasi	Fayllar, dasturlar va operatsion tizimni doimiy saqlaydi
O'chganda	Ma'lumotlar saqlanib qoladi
Tezligi	SSD — tez, HDD — sekinroq
Odatiy hajmi	256 GB – 2 TB va undan ko'p



Zamonaviy tanlov — SSD. SSD elektron mikrosxemalarga asoslangan: operatsion tizim va dasturlar yuklanishini bir necha barobar tezlashtiradi. HDD magnit disklarga asoslangan — arzonroq, lekin sekinroq.

Axborot hajmi qanday o'lchanadi?

Har bir keyingi birlik oldingisidan 1024 marta katta



Kiritish va chiqarish qurilmalari

Kiritish qurilmalari



Klaviatura — matn va buyruqlar (Ctrl, Alt, Shift, Enter, F1–F12)



Sichqoncha — chap — tanlash, o'ng — kontekst menyu, g'ildirak — aylantirish



Skaner — qog'ozdagi matn va rasmni raqamli shaklga o'tkazadi



Mikrofon va web-kamera — tovush hamda videotasvir kiritadi

Chiqarish qurilmalari



Monitor — diagonal (dyuym) va aniqlik: 1920×1080 — Full HD



Printer — lazerli — tez va tejamkor, siyohli — rangli chop etish



Karnay va quloqchin — tovushni chiqaradi



Proyektor — tasvirni katta ekranga chiqaradi (taqdimotlar)

Ulanish portlari:



USB



HDMI / VGA



Ethernet (RJ-45)



Bluetooth



DIQQAT! Fleshkani uzishdan oldin «Xavfsiz olib tashlash» (Safely Remove Hardware) funksiyasidan foydalaning. Kompyuterni faqat Shutdown orqali o'chiring — elektrdan to'g'ridan-to'g'ri uzish fayllarga zarar yetkazishi mumkin.

Operatsion tizim — kompyuterning «vositachisi»

Operatsion tizim (OT) — qurilmalarni boshqaradigan, dasturlar ishlashini ta'minlaydigan va foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasida vositachi bo'lgan dasturlar majmui. OTsiz birorta ham dastur ishlamaydi.



Asosiy vazifalari

- ✓ Kompyuterni ishga tushiradi, qurilmalarni tekshiradi
- ✓ Protsessor va xotirani dasturlar o'rtasida taqsimlaydi
- ✓ Fayl tizimini boshqaradi: saqlash, o'qish, o'chirish
- ✓ Interfeysni ta'minlaydi: oynalar, menyular, tugmalar
- ✓ Drayverlar orqali qurilmalar bilan ishlaydi
- ✓ Xavfsizlik: foydalanuvchilar va ruxsatlarni boshqaradi



O'xshatish: OT — restoran ma'muri. Mehmonlar (dasturlar) buyurtma beradi, ma'mur esa oshxona (apparat) bilan kelishib, har kimga o'z navbatida xizmat ko'rsatilishini ta'minlaydi. Mehmonlar oshxonaga bevosita kira olmaydi.

Keng tarqalgan operatsion tizimlar



Windows

Microsoft

Shaxsiy kompyuter va
noutbuklarning ko'pchiligi



macOS

Apple

Apple (Mac) kompyuterlari



Linux

Ochiq hamjamiyat

Serverlar, mutaxassislar; bepul
tizimlar



Android

Google

Smartfon va planshetlar



iOS

Apple

iPhone va iPad qurilmalari



Windows — dunyodagi eng ko'p tarqalgan shaxsiy kompyuter operatsion tizimi. Interfeysining asosiy elementlari:

Ish stoli (Desktop)

Start menyusi

Vazifalar paneli

Oynalar

File Explorer

Fayl, papka va fayl manzili

Fayl — diskda nom bilan saqlanadigan ma'lumotlar to'plami. Har bir fayl nom va kengaytmadan iborat:

hisobot.docx

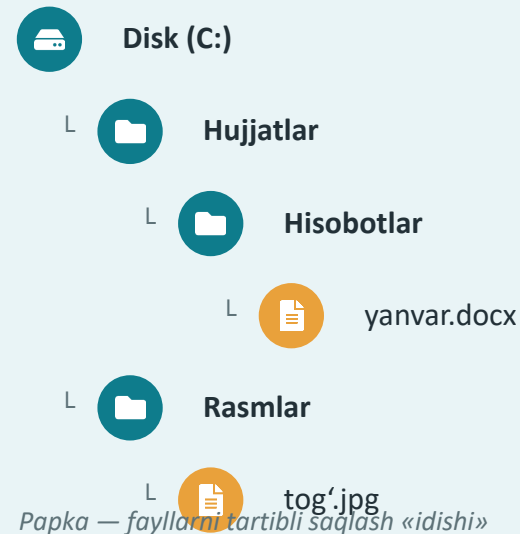
hisobot — nom **.docx** — kengaytma (fayl turi: Word hujjati)

Yo'l (path) — faylning diskdagi aniq manzili:

`C:\Hujjatlar\Hisobotlar\yanvar.docx`

C diskidagi Hujjatlar papkasi ichidagi Hisobotlar papkasida joylashgan fayl

Daraxtsimon tuzilma



Asosiy amallar:

Yaratish

Qayta nomlash (F2)

Nusxalash (Ctrl+C)

Ko'chirish (Ctrl+X)

O'chirish (Delete)



DIQQAT! O'chirilgan fayl avval Savat (Recycle Bin)ga tushadi — uni qayta tiklash mumkin. Shift+Delete esa faylni butunlay o'chiradi! Muhim fayllarning zaxira nusxasini (backup) saqlang.

Keng tarqalgan fayl kengaytmalari

.docx

Matnli hujjat

Microsoft Word

.xlsx

Elektron jadval

Microsoft Excel

.pptx

Taqdimot

PowerPoint

.pdf

Elektron hujjat

Adobe Reader, brauzer

.jpg / .png

Rasm

Rasm ko'rish dasturlari

.mp3

Audio (musiqa)

Media pleyerlar

.mp4

Video

Media pleyerlar

.zip / .rar

Arxiv (siqilgan)

WinRAR, 7-Zip

.exe

Bajariluvchi dastur

Operatsion tizim ishga tushiradi



ESLAB QOLING! Kengaytma nuqtadan keyin yoziladi va faylning turini — uni qaysi dastur ochishini bildiradi.

Amaliy dasturlar va ularning turlari

Dasturiy ta'minot (software) uch guruhga bo'linadi: **tizimli** (OT, drayverlar) · **amaliy** (foydalanuvchi vazifalari) · **instrumental** (dastur yaratish vositalari)



Matn muharriri

Word, LibreOffice Writer



Elektron jadval

Excel, LibreOffice Calc



Taqdimot

PowerPoint, Canva



Grafik dastur

Paint, Photoshop, GIMP



Brauzer

Chrome, Firefox, Edge



Media player

VLC, Windows Media Player



Arxivator

WinRAR, 7-Zip



Antivirus

Windows Defender, Kaspersky

Foydali klaviatura birikmalari

Ctrl + C

Nusxalash

Ctrl + X

Kesib olish

Ctrl + V

Qo'yish

Ctrl + Z

Bekor qilish

Ctrl + S

Saqlash

Ctrl + A

Hammasini belgilash

Ctrl + F

Qidirish

Alt + Tab

Dasturlar orasida o'tish

Win + D

Ish stolini ko'rsatish

Print Screen

Ekran suratini olish



ESLAB QOLING! Hujjat ustida ishlayotganda Ctrl+S ni tez-tez bosib turing — elektr uzilishi yoki dastur xatosi tufayli saqlanmagan ish yo'qolishi mumkin. Birikmalarni o'rganish ish tezligini sezilarli oshiradi.

Internet va kompyuter tarmoqlari

Kompyuter tarmog'i — ma'lumot almashish maqsadida o'zaro bog'langan ikki yoki undan ortiq kompyuterlar tizimi.



Lokal tarmoq (LAN)

Kichik hudud: bino, ofis yoki sinf ichidagi tarmoq



Global tarmoq (WAN)

Mamlakat va qit'alarni qamraydi. Eng kattasi — Internet: «tarmoqlar tarmog'i»

Tarmoq qanday ishlaydi?

- 1 Ma'lumotlar kichik bo'laklarga — paketlarga bo'lib uzatiladi
- 2 Har bir qurilmaning o'z IP manzili bor (masalan, 192.168.1.10) — paketlar shu manzil bo'yicha yetkaziladi
- 3 Uzatish qoidalarini protokollar belgilaydi, asosiysi — TCP/IP



Router

internetga chiqish, paketlarni yo'naltiradi



Kommutator (switch)

lokal tarmoqni bog'laydi



Modem

provayder signalini o'giradi



Wi-Fi nuqtasi

simsiz ulanish beradi



FAKT. Internet tezligi Mbit/s da o'lchanadi. 8 megabit = 1 megabayt, ya'ni 80 Mbit/s tezlik $\approx$ sekundiga 10 MB yuklab olish.

Asosiy internet xizmatlari



World Wide Web (WWW)

Web saytlar va sahifalar tizimi



Elektron pochta (e-mail)

Xat va fayllar almashish



Qidiruv tizimlari

Kerakli ma'lumotni topish: Google, Yandex



Messenjerlar

Tezkor xabar almashish: Telegram va boshqalar



Bulutli xizmatlar

Fayllarni internetda saqlash: Google Drive, OneDrive



Video xizmatlar

Video ko'rish va joylash: YouTube

Internet — butun dunyo bo'ylab millionlab tarmoqlarni birlashtirgan tizim: unga ulangan har bir qurilma boshqa istalgan qurilma bilan ma'lumot almasha oladi.

Zararli dasturlar va phishing

Zararli dasturlar turlari



Virus — fayllarga «yopishib» tarqaladi, ma'lumotlarni buzadi



Troyan — foydali dastur niqobi ostida yashirincha zarar yetkazadi



Chuvalchang (worm) — tarmoq orqali o'z-o'zidan tarqaladi



Ransomware — fayllarni shifrlab, qaytarish uchun pul talab qiladi



Spyware — harakatlarni yashirincha kuzatadi, parollarni o'g'irlyadi



Adware — ruxsatsiz reklama ko'rsatadi, brauzerni o'zgartiradi



Phishing — «qarmoq»

Soxta sayt va xatlar orqali parol, karta raqami kabi maxfiy ma'lumotlarni aldab qo'lga kiritish usuli.

Belgilari:



Shoshiltiruvchi ohang: «Hisobingiz bloklanadi!»



G'alati, notanish manzillar



Imlo xatolari



Kutilmagan ilova fayllar



DIQQAT! Hech bir bank yoki rasmiy tashkilot sizdan parolingizni yoki kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi! Bunday so'rov — firibgarlik belgisi.

Xavfsiz ishlash qoidalari



Kuchli parol qoidalari



Kamida 12 belgidan iborat bo'lsin



Katta-kichik harflar + raqamlar + maxsus belgilar



Ism, tug'ilgan sana yoki «123456» — mumkin emas



Muhim xizmatlarda ikki bosqichli autentifikatsiyani yoqing (SMS-kod yoki ilova)

Xavfsizlikning oltin qoidalari



Antivirus o'rnating va muntazam yangilab turing



Operatsion tizim va dasturlar yangilanishlarini o'z vaqtida o'rnating



Notanish havolalarni bosmang, shubhali ilova fayllarni ochmang



Har bir muhim xizmat uchun alohida kuchli parol ishlating



Muhim fayllarning zaxira nusxasini (backup) saqlang



Ochiq (parolsiz) Wi-Fi tarmoqlarida bank hisoblariga kirmang



Axborot xavfsizligi — ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, o'g'irlash va yo'q qilishdan himoya qilish. Bu — shaxsiy ma'lumot va mablag'laringizni saqlash masalasi.

Amaliy mashg'ulotlar — bilimni ko'nikmaga aylantiramiz

1



Kompyuter qurilmalari bilan ishlash

- Yoqish va to'g'ri o'chirish
- Sichqoncha va klaviatura mashqi
- Til o'zgartirish (Alt+Shift)

2



Operatsion tizim interfeysi

- Start menyusi va yorliqlar
- Oynalarni boshqarish
- Alt+Tab bilan o'tish

3



Fayl va papkalar amaliyoti

- Papkalar tizimini yaratish
- Nusxalash va qayta nomlash
- Savatdan qayta tiklash

4



Internet va onlayn xizmatlar

- Saytga kirish va qidiruv
- Fayl yuklab olish
- Ilova bilan e-mail yuborish



Amaliyotni o'tkazib yubormang! Har bir mashg'ulotni kompyuterda mustaqil bajaring — nazariy bilim faqat amaliyotda ko'nikmaga aylanadi.

Eslab qoling!



Kompyuter 4 bosqichda ishlaydi

kiritish → qayta ishlash → saqlash → chiqarish



OT — vositachi

foydalanuvchi va apparat oʻrtasida; usiz dastur ishlamaydi



Fayllarni tartibli saqlang

aniq nomlar, papkalar va zaxira nusxa (backup)



Xavfsizlik — sizning qoʻlingizda

kuchli parol, antivirus va hushyorlik



Keyingi qadam — II modul: Operatsion tizimlar va kompyuter tarmoqlari asoslari